Version corrigée du 2026-03-26

TD 24

# Physique des ondes

## Dispersion, propagation, atténuation

corrigé

: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

## Exercices classiques

### Exercice 1 : Dispersion des ondes gravitaires ..... [⋆]

▷ *Relation de dispersion* ▷ *Vitesse de phase et de groupe*

La relation de dispersion d'une onde gravitaire à la surface d'une eau de profondeur $h$ est donnée par $\omega^2 = gk\tanh(kh)$ avec $\omega > 0$ et $k > 0$, où $g$ est l'accélération de la pesanteur.

1) Y a-t-il dispersion ? propagation ? atténuation ? Représenter le graphe de la fonction $\omega(k)$. Calculer les vitesses de phase $v_\varphi(\omega)$ et de groupe $v_g(\omega)$.

**Solution**

*Il y a propagation ($\underline{k}$ possède une partie réelle) avec dispersion ($\omega(k)$ est non linéaire) sans atténuation ($\underline{k}$ ne possède pas de partie imaginaire). On a*

$$\omega(k) = \sqrt{gk\tanh(kh)} \simeq \begin{cases} \sqrt{gh}k & \text{en eau peu profonde } (kh \ll 1), \\ \sqrt{gk} & \text{en eau profonde } (kh \gg 1). \end{cases}$$

*La propagation est non dispersive dans la limite de l'eau peu profonde, de célérité $c = \sqrt{gh}$, et fortement dispersive dans la limite d'eau profonde.*

2) Estimer $v_\varphi$ et $v_g$ pour une onde de marée de longueur d'onde $\lambda = 1000\,\mathrm{km}$ dans l'océan, de profondeur $h = 4\,\mathrm{km}$, puis pour une houle de longueur d'onde $\lambda = 5\,\mathrm{m}$ dans l'océan. Dans quelle situation la relation de dispersion devient linéaire ?

**Solution**

*Vitesse de phase*

$$v_\varphi = \frac{\omega}{k} \simeq \sqrt{\frac{g}{k}\tanh(kh)} \begin{cases} c & \text{en eau peu profonde } (kh \ll 1), \\ \sqrt{\frac{g}{k}} & \text{en eau profonde } (kh \gg 1). \end{cases}$$

*Vitesse de groupe*

$$v_g = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} \simeq \begin{cases} c & \text{en eau peu profonde } (kh \ll 1), \\ \frac{1}{2}\sqrt{\frac{g}{k}} & \text{en eau profonde } (kh \gg 1). \end{cases}$$

*On voit que $v_\varphi = 2v_g$ en régime d'eau profonde.* Application numérique

- *Pour une onde de marée, $h \ll \lambda$ : régime d'eau peu profonde. On a $v_\varphi = v_g = c = \sqrt{gh} = 200\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$.*
- *Pour la houle, $h \gg \lambda$ : régime d'eau profonde. On a $v_\varphi = \sqrt{\frac{\lambda g}{2\pi}} = 2{,}8\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$ et $v_g = \frac{v_\varphi}{2} = 1{,}4\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$.*

En prenant en compte la capillarité de l'eau, caractérisée par la tension superficielle $\gamma = 72\,\mathrm{mN\cdot m^{-1}}$, la relation de dispersion en eau profonde $kh \gg 1$ devient $\omega^2 = gk + \frac{\gamma}{\rho}k^3$, où $\rho$ est la masse volumique de l'eau.

3) Déterminer les vitesses de phase $v_\varphi(\omega)$ et de groupe $v_g(\omega)$ dans ce cas. Définir et calculer une longueur caractéristique $\ell_c$ qui délimite les régimes gravitaire et capillaire, appelée longueur capillaire. Expliquer la photographie ci-dessous.

## Exercice 2 : Propagation d'une onde dans le plasma interstellaire . . . . . [ ⋆⋆ ]

▷ *Onde électromagnétique dans un plasma* ▷ *Relation de dispersion* ▷ *Dispersion d'un signal*

Le plasma interstellaire est constitué d'électrons de masse $m$, de charge électrique $-e$, de densité particulaire $n$, et d'ions de charge électrique $+e$, et de même densité particulaire $n$. Le mouvement des ions est négligé et celui des électrons, non relativistes, est décrit par le vecteur vitesse $\vec{v}$. Avec ces hypothèses, on cherche des solutions aux équations de Maxwell sous la forme d'OPPH généralisé de vecteur d'onde complexe $\vec{\underline{k}}$, dont le champ électrique est noté

$$\vec{\underline{E}}(M,t) = \vec{E_0}\,\mathrm{e}^{i(\omega t - \vec{\underline{k}}\cdot\vec{r})}. \tag{1}$$

1) Montrer que le champ magnétique de l'onde est aussi décrit par une onde plane de mêmes pulsation et vecteur d'onde. Déterminer la nature du trièdre $(\vec{\underline{k}}, \vec{\underline{E}}, \vec{\underline{B}})$ de l'onde.

**Solution**

*L'équation de Maxwell-Faraday en complexe conduit à la relation de structure*

$$\vec{\underline{B}} = \frac{\vec{k}}{\omega} \wedge \vec{\underline{E}} = \frac{1}{\omega}(\vec{k} \wedge \vec{\underline{E_0}})\mathrm{e}^{i(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r})}.$$

*Le champ magnétique est donc décrit par une OPPH de même $\omega$ et $k$. Le trièdre $(\vec{E}, \vec{B}, \vec{k})$ est direct d'après les propriétés du produit vectoriel.*

2) Déterminer l'amplitude $\vec{j_0}$ du vecteur densité volumique de courant exprimé en notation complexe comme $\underline{æ}(M,t) = \vec{j_0}\,\mathrm{e}^{i(\omega t - \vec{\underline{k}}\cdot\vec{r})}$ en fonction de $\vec{E_0}, \omega, c, \underline{k}$ et $\varepsilon_0$. En étudiant le mouvement des électrons, exprimer la constante $\alpha$ telle que $\underline{æ} = -i\frac{\alpha}{\omega}\vec{E}$.

**Solution**

*Pour la première formule, il est naturel d'utiliser l'équation de Maxwell-Ampère, soit*

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{\underline{B}} = \mu_0\underline{æ} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial\vec{\underline{E}}}{\partial t}, \quad \Rightarrow \quad -i\vec{k} \wedge \vec{\underline{B_0}} = \mu_0\vec{j_0} + i\frac{\omega}{c^2}\vec{\underline{E_0}}$$

*donc*

$$\vec{j_0} = -\frac{i}{\mu_0\omega}\vec{k} \wedge (\vec{k} \wedge \vec{\underline{E_0}}) - i\frac{\omega}{\mu_0 c^2}\vec{\underline{E_0}} = i\left(\frac{c^2\varepsilon_0 k^2}{\omega} - \varepsilon_0\omega\right)\vec{\underline{E_0}}.$$

*Pour la deuxième relation, on utilise la relation constitutive (démonstration dans le cours),*

$$\frac{\partial\underline{æ}}{\partial t} = i\omega\underline{æ} = \frac{ne^2}{m}\vec{\underline{E}} \quad \Rightarrow \quad \underline{æ} = -i\frac{ne^2}{m\omega}.$$

*On a donc $\alpha = \frac{ne^2}{m}$.*

3) En déduire la relation de dispersion $\omega(\underline{k})$ liant la pulsation de l'onde $\omega$ à son vecteur d'onde complexe $\underline{k}$. En posant $\alpha = \varepsilon_0 c^2 K^2$, calculer les vitesses de phase et de groupe de l'onde en fonction de $k$ et $K$. Quelle est la relation liant ces vitesses ?

**Solution**

*On a*

$$-i\frac{\alpha}{\omega} = i\frac{c^2\varepsilon_0 k^2}{\omega} - i\varepsilon_0\omega \quad \Rightarrow \quad -\alpha = \varepsilon_0 c^2 k^2 - \varepsilon_0\omega^2 \quad \Rightarrow \quad \omega^2 = c^2k^2 + \frac{\alpha}{\varepsilon_0} = c^2k^2 + c^2K^2,$$

*soit*

$$\boxed{\omega(k) = c\sqrt{K^2+k^2}.}$$

*On en déduit ensuite les vitesses de phase et de groupe.*

$$v_\varphi = \frac{\omega}{k} = c\sqrt{1+(\frac{K}{k})^2} > c, \qquad v_g = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} = \frac{ck}{\sqrt{K^2+k^2}} = \frac{c}{\sqrt{1+(\frac{K}{k})^2}} < c.$$

*On remarque que $v_\varphi v_g = c^2$. Cette propriété est vérifiée lorsque*

$$c^2 = v_\varphi v_g = \frac{\omega}{k}\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} = \frac{\mathrm{d}\omega^2}{\mathrm{d}k^2},$$

*i.e. quand $\omega^2 = c^2k^2 + Cte$ où $Cte$ est homogène à une pulsation au carré. Lorsque $Cte > 0$, on peut écrire $Cte = \omega_p^2$ et on obtient la relation de dispersion du plasma. Lorsque $Cte < 0$, on peut écrire $Cte = -\omega_0^2$ et alors $k = c\sqrt{\omega^2+\omega_0^2}$ est toujours réel.*

4) Deux trains d'ondes de longueurs d'onde $\lambda_1$ et $\lambda_2$ sont émis au même instant par un objet stellaire situé à une distance $L$. En supposant $K^2\lambda_1^2$ et $K^2\lambda_2^2 \ll 1$, montrer que ces signaux sont reçus avec un décalage $\Delta t = t_2 - t_1$ à déterminer en fonction de $L, K, c, \lambda_1$ et $\lambda_2$.

**Solution**

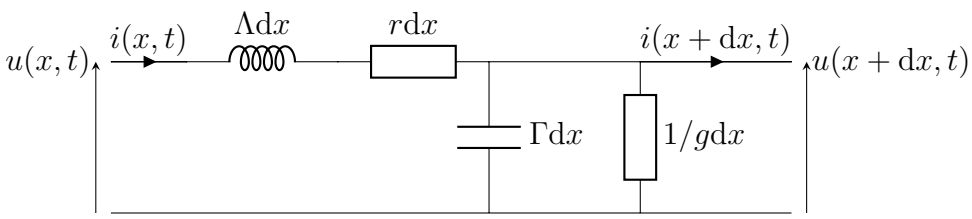
*On suppose $K^2 \ll k^2$ pour les deux trains d'ondes, donc $v_g = \frac{c}{\sqrt{1+(\frac{K}{k})^2}} \simeq c$ : on est dans le régime faiblement dispersif. Le décalage dans les instants de réception est donné au premier ordre non nul par*

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{L}{v_{g,2}} - \frac{L}{v_{g,1}} = \frac{L}{c}\left(\sqrt{1+(\frac{K}{k_2})^2} - \sqrt{1+(\frac{K}{k_1})^2}\right) \simeq \frac{LK^2}{2c}\left(\frac{1}{k_2^2} - \frac{1}{k_1^2}\right) = \frac{LK^2}{8\pi^2 c}(\lambda_2^2 - \lambda_1^2).$$

## Exercice 3 : Câble coaxial avec pertes ..... [⋆⋆]

▷ *Onde électrocinétiquie* ▷ *Relation de dispersion* ▷ *Vitesse de phase.*

On modélise un câble coaxial par un ensemble de blocs élémentaires dont le circuit est le suivant. On note $\Lambda$ l'inductance linéique, $\Gamma$ la capacité linéique, $r$ la résistance linéique, et $g$ la conductance linéique.




1) À l'aide d'une loi des mailles, déterminer une équation aux dérivées partielles qui relient la tension $v(x,t)$ au courant $i(x,t)$. Faire de même avec une loi des nœuds.

**Solution**

$u(x,t) = u(x+\mathrm{d}x,t) + \Lambda\mathrm{d}x\frac{\partial i}{\partial t} + r\mathrm{d}x i(x,t)$ *donc*

$$-\frac{\partial v}{\partial x} = \Lambda\frac{\partial i}{\partial t} + ri.$$

$i(x,t) = i(x+\mathrm{d}x,t) + \Gamma\mathrm{d}x\frac{\partial v}{\partial t} + g\mathrm{d}x v(x,t)$ *donc*

$$-\frac{\partial i}{\partial x} = \Gamma\frac{\partial v}{\partial t} + gv.$$

2) En déduire une équation aux dérivées partielles sur la tension $v(x,t)$, que l'on mettra sous la forme

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial v}{\partial t^2} = \frac{1}{\tau c^2}\frac{\partial v}{\partial t} + \frac{v}{\ell^2}. \tag{1}$$

Quelle est l'expression et la dimension des grandeurs $c$, $\tau$, et $\ell$ ? Applications numériques pour $r = 3{,}9 \times 10^{-2}\,\Omega\cdot\mathrm{m}^{-1}$, $g = 2 \times 10^{-9}\,\mathrm{S}\cdot\mathrm{m}^{-1}$, $\Lambda = 2{,}6 \times 10^{-7}\,\mathrm{H}\cdot\mathrm{m}^{-1}$ et $\Gamma = 42{,}8\,\mathrm{pF}\cdot\mathrm{m}^{-1}$.

**Solution**

*On a*

$$-\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = \Lambda\frac{\partial i}{\partial t\partial x} + r\frac{\partial i}{\partial x} = -\Lambda c\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} - \Lambda g\frac{\partial v}{\partial t} - r\Gamma\frac{\partial v}{\partial t} - rgv.$$

*d'où*

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = \frac{1}{\tau c^2}\frac{\partial v}{\partial t} + \frac{v}{\ell^2}.$$

*avec* $c = 1/\sqrt{\Lambda c} = 3{,}0 \times 10^8\,\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$, $\tau = 1/(g/\Gamma + r/\Lambda) = 6{,}7\,\mu\mathrm{s}$ *et* $\ell = 1/\sqrt{rg} = 113\,\mathrm{km}$.

3) Chercher des solutions de cette équation sous la forme d'OPPH généralisées $\underline{v}(x) = Ae^{j(\omega t - \underline{k}x)}$. En déduire la relation de dispersion. On néglige dans cette question da conductance de la ligne ($g = 0$). À la fréquence $f = 15\,\mathrm{kHz}$, comparer les parties réelles et imaginaires de $\underline{k}^2$. En déduire un développement limité pertinent pour mettre le vecteur d'onde sous la forme $\underline{k} = \alpha - j\beta$, avec $\alpha$ et $\beta$ à déterminer.

**Solution**

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{1}{\ell^2} - \frac{j\omega}{\tau c^2} \simeq \frac{\omega^2}{c^2} - j\omega r\Gamma \text{ donc } k \simeq \frac{\omega}{c}\sqrt{1 - j\frac{r\Gamma c^2}{\omega}} \simeq \frac{\omega}{c}\left(1 - j\frac{r\Gamma c^2}{2\omega} + \frac{r^2\Gamma^2 c^4}{8\omega^2}\right) \text{ d'où}$$

$$\beta = \frac{r\Gamma c}{2}, \qquad \alpha = \frac{\omega}{c}\left(1 + \frac{r^2\Gamma^2 c^4}{8\omega^2}\right)$$

4) *Application numérique* : définir la distance d'atténuation des ondes $\delta$ en fonction de $\alpha$ et la calculer. Définir de même la vitesse de phase $v_\varphi$ et calculer le rapport $v_\varphi/c$.

## Exercices avancés

### Exercice 4 : Influence de la raideur d'une corde ..... [⋆⋆]

▷ *Relation de dispersion* ▷ *Modes propres*

Lorsqu'on tient compte de sa raideur, les petites déformations transverses $y(x,t)$ d'une corde de masse linéique $\mu$ tendue avec une tension $T$ sont décrites par l'équation d'onde

$$\mu\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} - T\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} + ESK^2\frac{\partial^4 y}{\partial x^4} = 0,$$

où $E$ est le module d'Young, $S$ la section de la corde et $K$ un coefficient dépendant de la forme de la section droite de la corde, égal à $a/2$ pour une corde cylindrique de rayon $a$.

1) Déterminer la relation de dispersion $\omega(\underline{k})$ de cette équation d'onde. On introduira la célérité $c$ de l'onde dans la limite $\underline{k} \to 0$, que l'on exprimera en fonction de $\mu$ et $T$.

**Solution**

*On cherche une solution complexe sous la forme d'une pseudo-OPPH, ou OPPH généralisée,* $\underline{y}(x,t) = \underline{y_0}e^{i(\omega t - \underline{k}x)}$. *On substitue dans l'équation d'onde :*

$$\mu(i\omega)^2 - T(-i\underline{k})^2 + ESK^2(-i\underline{k})^4 = 0, \quad \Rightarrow \quad -\mu\omega^2 + T\underline{k}^2 + ESK^2\underline{k}^4 = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega = c\underline{k}\sqrt{1 + A\underline{k}^2}$$

*avec* $A = \frac{ESK^2}{\mu}$ *et* $c = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$.

2) Représenter cette fonction pour $k > 0$ réel et en déduire la nature de la propagation. Comparer à la relation de dispersion en l'absence de raideur.

**Solution**

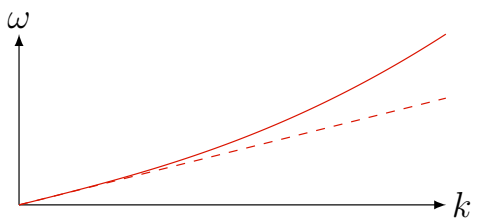



Fig. 4.1

3) En cherchant une solution sous forme d'onde stationnaire harmonique, montrer que les fréquences propres de la corde tendue entre $x = 0$ et $x = L$ se mettent sous la forme

$$f_n = n\frac{c}{2L}\sqrt{1 + Bn^2},$$

où $c$ est la célérité des ondes dans la corde sans raideur et $B$ une constante à exprimer en fonction de $E, S, K, T$ et $L$. Tracer, sur un même graphique, l'allure des courbes représentant $f_n$ en fonction de $n$ pour une corde sans raideur puis pour une corde avec raideur.

**Solution**

*On cherche une solution de la forme $y(x,t) = y_0 cos(\omega t)\cos(kx + \varphi)$. Comme la corde est attachée en $x = 0$ et $x = L$, on doit avoir $y(0,t) = y(L,t) = 0$, ce qui implique $\cos(kx + \varphi) = \sin(kx)$ avec*

$$\sin(kL) = 0, \quad \Rightarrow \quad k_n = \frac{\pi n}{L}.$$

*En remplaçant dans la relation de dispersion, on trouve*

$$f_n = \frac{\omega_n}{2\pi} = \frac{ck_n}{2\pi}\sqrt{1 + Ak_n^2} = n\frac{c}{2L}\sqrt{1 + Bn^2},$$

*avec $B = \frac{\pi^2 A}{L^2} = \frac{\pi^2 ESK^2}{\mu L^2}$.*

4) Pour une corde de piano, on donne $B = 4 \cdot 10^{-4}$. À partir de quelle valeur de $n$ la fréquence propre de la corde avec raideur est-elle plus aiguë d'un demi-ton que celle de la corde infiniment souple ? On rappelle que la gamme tempérée divise l'octave en 12 intervalles, appelés demi-tons, et que les fréquences successives $f_p$ des notes espacées par ces demi-tons forment une suite géométrique vérifiant la loi générale $f_p = 2^{p/12} f$, où $p \in [\![1; 12]\!]$.

## Exercice 5 : Onde électromagnétique dans un gaz ..... [ ⋆⋆⋆ ]

▷ *Relation de dispersion* ▷ *Onde électromagnétique dans un diélectrique*

On assimile un gaz à un milieu diélectrique homogène et isotrope dilué, de permittivité diélectrique relative $\varepsilon_r > 1$. Le gaz est de charge globale nulle, de sorte que la charge volumique vaut $\rho = 0$, et est un isolant électrique, de sorte que le courant de conduction vaut $æ = \vec{0}$. On s'intéresse à la propagation d'une OPPH dans le gaz, de pulsation $\omega$ et de vecteur d'onde réel $k$.

1) On admet que dans un milieu diélectrique, les équations de Maxwell-Gauss et Maxwell-Ampère sont modifiées en remplaçant la permittivité diélectrique du vide $\varepsilon_0$ par la permittivité diélectrique du matériau $\varepsilon_0\varepsilon_r$. Déterminer l'équation de propagation de l'onde électromagnétique dans le gaz. Montrer que l'indice optique du milieu est ici réel et vaut $n = \sqrt{\varepsilon_r}$.

La théorie de l'électron élastiquement lié dans un milieu dilué donne la relation

$$\varepsilon_r - 1 = \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2},$$

où $\omega_p = 3{,}5 \times 10^{14}\,\mathrm{rad{\cdot}s^{-1}}$ est la pulsation plasma et $\omega_0 \simeq 2{,}1 \times 10^{16}\,\mathrm{rad{\cdot}s^{-1}}$ est la pulsation propre associée à la force de rappel du noyau atomique sur l'électron.

2) Dans le domaine du visible, on observe expérimentalement que l'indice optique vérifie la loi de Cauchy $n(\omega) \simeq A + B\omega^2$, où $A$ et $B$ sont des constantes. Justifier cette observation par le calcul et déterminer $A$ et $B$. Y a-t-il propagation ? absorption ? dispersion ?

**Solution**

*$A = 1{,}4 \times 10^{-4}$ et $B = 1{,}1 \times 10^{-18}\,\mathrm{m}^2$ sont des constantes.*

3) Déterminer les vitesses de phase $v_\varphi$ et de groupe $v_g$ de l'onde dans le gaz en fonction de $n(\omega)$ et de sa dérivée. Représenter l'allure du graphe de la fonction exacte $n(\omega)$ puis de $v_\varphi(\omega)$ et $v_g(\omega)$. Dans quel régime a-t-on dispersion normale ? anormale ? Que se passe-t-il au voisinage de $\omega_0$ ? Commenter.

**Solution**

*$v_\varphi = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{n}$ et $v_g = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} = \frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}\omega}^{-1} = (\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}\omega}\omega/c + n/c)^{-1}$.*

On doit prendre en compte un phénomène de dissipation caractérisé par un taux de dissipation $\gamma$ (en $\mathrm{s}^{-1}$). La permittivité diélectrique complexe $\underline{\varepsilon_r}$ vérifie alors

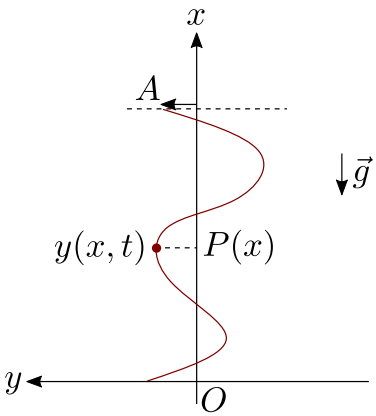
$$\underline{\varepsilon_r} - 1 = \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2 + i\gamma\omega}.$$

4) Déterminer l'indice de réfraction $n'(\omega)$ et l'indice d'absorption $n''(\omega)$ dans l'hypothèse de faible dispersion $\underline{\varepsilon_r} \simeq 1$. Représenter l'allure du graphe de ces deux fonctions. Pour quelle valeur de $\omega$ a-t-on une absorption maximale ? Commenter.

## Exercice 6 : Étude des vibrations d'une corde verticale ..... [ ⋆⋆⋆ ]

▷ *Équation d'onde* ▷ *Résonance* ▷ *Fonction de Bessel*

Une corde infiniment souple de masse linéique $\mu$ et de longueur $L$ est suspendue verticalement dans le champ de pesanteur terrestre par son extrémité supérieure notée $A$. Le point d'accroche $A$ effectue des oscillations horizontales $y_{\mathrm{A}}(t) = a_0 \cos(\omega t)$ d'amplitude $a_0 \ll L$, tandis que l'extrémité inférieure de la corde est laissée libre. Le déplacement supposé horizontal d'un point $P(x)$ de la corde par rapport à sa position d'équilibre est repéré par l'ordonnée $y(x,t)$. On se place déformations petites, soit $y(x,t) \ll L$. L'origine de l'axe $x$ est prise à l'extrémité libre à hauteur du point $O$.




1) Montrer que l'équation de propagation des ondes le long de la corde s'écrit

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = g\left(\frac{\partial y}{\partial x} + x\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right).$$

**Solution**

- *PFD : pour déterminer le déplacement de cette perturbation, on doit appliquer un théorème de la mécanique. Ici, nous appliquons le PFD à un élément de corde de longueur* $\mathrm{d}x$ *et de masse* $\mathrm{d}m = \mu \mathrm{d}x$,

$$\mathrm{d}m\,\vec{a} = \mu \mathrm{d}x \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}(x,t)\vec{e_y} = \vec{T_\mathrm{d}}(x+\mathrm{d}x,t) + \vec{T_\mathrm{g}}(x,t) + \mathrm{d}m\,\vec{g} = \vec{T_\mathrm{d}}(x+\mathrm{d}x,t) - \vec{T_\mathrm{d}}(x,t) + \mathrm{d}m\,\vec{g}.$$

- *Projection sur* $\vec{e_x}$ *:*

$$0 = T_\mathrm{d}(x+\mathrm{d}x,t)\cos\alpha(x+\mathrm{d}x,t) - T_\mathrm{d}(x,t)\cos\alpha(x,t) - \mathrm{d}mg$$

*Comme les angles sont petits,* $\cos\alpha(x+\mathrm{d}x,t) \simeq \cos\alpha(x,t) = 1 + O(\alpha^2)$, *et donc la tension vérifie*

$$T_\mathrm{d}(x+\mathrm{d}x,t) - T_\mathrm{d}(x,t) = -\mu g \mathrm{d}x \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial T_d}{\partial x} \simeq -\mu g,$$

*soit*

$$T_d(x,t) = T_d(0,t) - \mu g x = -\mu g x,$$

*car la tension est nulle à l'extrémité libre* $x = 0$.

- *Projection sur* $\vec{e_y}$ *:*

$$\begin{aligned}
\mu \mathrm{d}x \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} &= T_d(x+\mathrm{d}x,t)\sin\alpha(x+\mathrm{d}x,t) - T_d(x,t)\sin\alpha(x,t) \\
&= T_d(x+\mathrm{d}x,t)\alpha(x+\mathrm{d}x,t) - T_d(x,t)\alpha(x,t) + O(\alpha^2) \\
&\simeq \frac{\partial T_d}{\partial x}(x,t)\alpha(x,t)\mathrm{d}x + T_d(x,t)\frac{\partial \alpha}{\partial x}(x,t) \\
&= -\mu g x \frac{\partial \alpha}{\partial x}(x,t)\mathrm{d}x - \mu g \alpha.
\end{aligned}$$

- *Relation géométrique : or par définition de* $\alpha$, *on a la propriété géométrique*

$$\alpha \simeq \tan\alpha = \frac{\partial y}{\partial x}.$$

- *Équation de propagation : après simplification par* $\mathrm{d}x$,

$$\mu \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}(x,t) = -\mu g x \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}(x,t) - -\mu g \frac{\partial y}{\partial x}.$$

*Cette équation se met bien sous la forme demandée de l'énoncé,*

$$\boxed{\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = g\left(\frac{\partial y}{\partial x} + x\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right).}$$

2) Peut-on cherche une solution de l'équation précédente sous la forme complexe $\underline{y}(x,t) = y_0\, e^{i(\omega t - \underline{k}x)}$ ? On cherche une solution sous la forme réelle $y(x,t) = a(x)\cos(\omega t)$. Que vaut $a(x=L)$ ? Déterminer l'équation vérifiée par $a(x)$ et définir une grandeur $k$ homogène à un vecteur d'onde, de sorte à mettre l'équation sous la forme

$$xa'' + a' + ka = 0. \tag{1}$$

## Solution

- *Solution en OPPH généralisée : si l'on cherche une solution de la forme* $\underline{y}(x,t) = y_0\, e^{i(\omega t - \underline{k}x)}$*, on trouve la relation de dispersion*
$$\omega^2 = g\left(i\underline{k} + x\underline{k}^2\right).$$
*On voit que cette relation fait intervenir la position* $x$*, ce qui n'a pas de sens ! Le problème est que l'équation de propagation n'est pas à coefficients constants, si qui conduit à ce que la partie spatiale de la solution ne puisse pas se mettre sous la forme* $e^{i\underline{k}x}$*.*
- *Solution en OPS : on cherche donc plutôt une solution sous forme d'OPS harmonique où la partie spatiale est une fonction réelle* $a(x)$ *quelconque pour l'instant, soit*
$$y(x,t) = a(x)\cos(\omega t).$$
*La condition aux limites au point d'attache* $A$ *est donnée par l'excitation horizontale de la corde, soit* $y(x=0,t) = y_A(t) = a(x=L)\cos(\omega t) = a_0\cos(\omega t)$*, avec* $a_0$ *l'amplitude du forçage. On en déduit*
$$\boxed{a(x=L) = a_0.}$$
- *Équation différentielle. La fonction* $a(x)$ *vérifie l'équation différentielle*
$$-\omega^2 a(x)\cos(\omega t) = g\left(\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}x} + x\frac{\mathrm{d}^2 a}{\mathrm{d}x^2}\right)\cos(\omega t),$$
*soit*
$$xa'' + a' + \frac{\omega^2}{g}a = 0.$$
*On peut introduire une grandeur* $k$ *homogène à un vecteur d'onde, d'expression*
$$\boxed{k = \frac{\omega^2}{g}.}$$
*L'équation différentielle vérifiée par* $a(x)$ *s'écrit alors*
$$\boxed{xa'' + a' + ka = 0.}$$

3) On définit l'abscisse adimensionnée $X = kx$ et la perturbation adimensionnée $A(X)$ telle que $a(x) = bA(kx)$, avec $A(0) = 1$. Que représente la constante $b$ ? L'exprimer en fonction de $A$ et des paramètres du problème. Établir l'équation différentielle vérifiée par la fonction $A(X)$, puis rechercher une solution sous la forme d'un développement en série entière

$$A(X) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n X^n.$$

Quelle relation de récurrence vérifie les coefficients $A_n$ ? En déduire la fonction $A(X)$.

**Solution**

- *Fonction adimensionnée : en évaluant $a(x)$ au niveau de l'extrémité $x = 0$, on trouve*

$$a(x = 0) = bA(0) = b.$$

*La grandeur $b$ représente donc l'amplitude du mouvement de l'extrémité libre de la corde. On peut la relier à l'amplitude du forçage $a_0$ par la relation*

$$a(x = L) = bA(kL) = a_0,$$

*soit*

$$\boxed{b = \frac{a_0}{A(kL)}.}$$

- *Équation adimensionnée. L'équation vérifiée par $A(X)$ est*

$$\boxed{X\frac{\mathrm{d}^2A}{\mathrm{d}X^2} + \frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}X} + A = 0.}$$

- *Série entière. En injectant une solution sous la forme d'une série entière $A(X) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n X^n$, on a*

$$\sum_{i=1}^{\infty} A_n n(n-1)X^{i-1} + \sum_{i=1}^{\infty} A_n n X^{i-1} + \sum_{i=0}^{\infty} A_n X^n = 0, \quad \Rightarrow \quad \sum_{i=0}^{\infty} \left(A_{n+1}(n+1)^2 + A_n\right) X^n = 0.$$

*Les coefficients vérifient la relation de récurrence $A_{n+1} = -\frac{A_n}{(n+1)^2}$. Avec $A(0) = A_0 = 1$, on trouve*

$$A_n = \frac{(-1)^n}{n!^2}.$$

*La solution de l'équation est donc*

$$\boxed{A(X) = \sum_{0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!^2} X^n.}$$

4) On donne ci-dessous le développement en série entière de la fonction de Bessel d'ordre zéro $J_0(z)$, dont le graphe est également donné ci-dessous.

$$J_0(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n!)^2} \left(\frac{z}{2}\right)^{2n}. \tag{2}$$

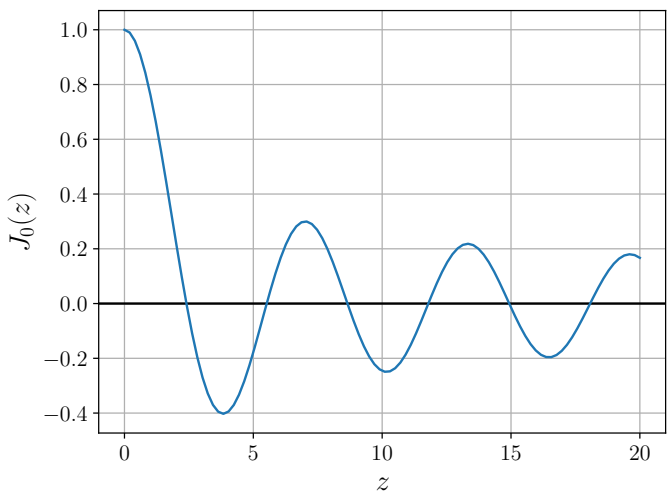



FIG. 6.2 – Graphe de la fonction de Bessel d'ordre zéro $J_0(z)$.

Exprimer $A(X)$ à partir de la fonction de Bessel $J_0$. Le premier zéro de la fonction de Bessel $J_0(z)$ est atteint pour $z_0 = 2{,}4$. On donne $L = 1\,\mathrm{m}$, et $a_0 = 1\,\mathrm{mm}$. Déterminer la plus petite fréquence de résonance $f_0$. Déterminer l'amplitude du mouvement de l'extrémité libre à la fréquence $f = 1\,\mathrm{Hz}$.

**Solution**

- *Fonction de Bessel : on voit que On trouve*

$$\boxed{A(X) = J_0(2\sqrt{X}).}$$

*Fréquence de résonance : le premier zéro de la fonction de Bessel $J_0(z)$ est atteint pour $z_0 = 2{,}4$. Or la résonance correspond à une divergence de l'amplitude de la corde, soit $b = \infty$ et donc*

$$A(kL) = J_0(2\sqrt{kL}) = 0.$$

*On en déduit*

$$z_0 = 2\sqrt{kL} = 2\omega_0\sqrt{\frac{L}{g}} = 4\pi f_0\sqrt{\frac{L}{g}},$$

*et donc la plus petite fréquence de résonance est*

$$\boxed{f_0 = \frac{z_0}{4\pi}\sqrt{\frac{g}{L}} = 0{,}6\,\mathrm{Hz}.}$$

*Amplitude de l'extrémité libre : à la fréquence $f = 1\,\mathrm{Hz}$, on a*

$$b = \frac{a_0}{A(kL)} = \frac{a_0}{J_0(2\sqrt{kL})} = \frac{a_0}{J_0(4\pi\sqrt{L/g})}.$$

*Or $4\pi\sqrt{L/g} = 4{,}0$. On lit sur le graphe que $J_0(4{,}0) \simeq -0{,}4$, et donc*

$$\boxed{b = \frac{a_0}{J_0(4{,}0)} \simeq -2{,}5\,\mathrm{mm}.}$$

*Le signe négatif indique que le mouvement de l'extrémité libre est opposé à celui du forçage.*

## Exercice 7 : Vibration de lames en musique ..... [ ⋆⋆⋆ ]

▷ *Relation de dispersion* ▷ *Mode propre* ▷ *Onde mécanique transverse*

La déformation transverse $y(x,t)$ d'une lame de section rectangulaire d'épaisseur $b$, de masse volumique $\rho$ et de module de Young $E$, vérifie l'équation d'onde

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} + \frac{Eb^2}{12\rho}\frac{\partial^4 y}{\partial x^4} = 0.$$

Le modèle qui mène à cette équation d'onde ne prend aucune dissipation en compte.

1) On définit $c = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$. Quelle est la dimension de $c$ ? Que représente cette grandeur ?

**Solution**

*La grandeur $c$ est une vitesse. Il s'agit de la célérité des ondes longitudinales dans le matériau.*

2) On cherche une solution en OPPH complexe $\underline{y}(x,t) = y_0\, e^{i(\omega t - kx)}$ de pulsation $\omega > 0$ et de vecteur d'onde $k > 0$. Justifier que l'on suppose $k$ réel. Déterminer la relation de dispersion $\omega(k)$. Représenter le graphe de la fonction $\omega(k)$ et calculer les vitesses de phase $v_\varphi$ et de groupe $v_g$.

**Solution**

*On cherche une solution de la forme $\underline{y}(x,t) = \underline{y_0}e^{i(\omega t - \underline{k}x)}$. On substitue dans l'équation d'onde :*

$$-\omega^2 + \frac{c^2b^2}{12}k^4 = 0,$$

*d'où la relation de dispersion*

$$\boxed{\omega(k) = \frac{cb}{2\sqrt{3}}k^2.}$$

*La relation de dispersion est non linéaire ; il y a donc dispersion. Les vitesses de phase et de groupe sont données par*

$$\begin{cases} v_\varphi &= \frac{\omega}{k} = \frac{cb}{2\sqrt{3}}k = \sqrt{\frac{2\sqrt{3}}{cb}}\sqrt{\omega}. \\ v_g &= \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} = \frac{cb}{\sqrt{3}}k = 2v_\varphi. \end{cases}$$

Le xylophone est un instrument de musique à percussion formé d'un ensemble de lames parallélépipédiques de bois ou de métal de différentes longueurs, dont les deux extrémités sont fixées sur un socle en bois. On étudie la vibration d'une lame de xylophone de longueur $L$.

3) Quelles sont les conditions aux limites qui portent sur $y(x=0,t)$ et $y(x=L,t)$ ? En cherchant une solution sous la forme d'une onde stationnaire $y(x,t) = y_0\cos(\omega t)\cos(kx+\varphi)$, déterminer la forme des modes propres de vibration de la lame. En particulier, exprimer la quantification des vecteurs d'onde $k_n$ par un entier $n \geq 1$, et montrer que les fréquences propres se mettent sous la forme

$$f_n = n^2 f_1 \qquad \text{avec} \qquad f_1 = \frac{\pi bc}{4\sqrt{3}L^2}.$$

**Solution**

*Les conditions aux limites pour des extrémités fixes sont $y(x=0,t) = y(x=L,t) = 0$. On cherche une solution de la forme $y(x,t) = y_0\cos(\omega t)\sin(kx+\varphi)$. Cette fonction est solution de l'équation si $\omega$ et $k$ sont reliés par la relation de dispersion. Les conditions aux limites imposent*

$$\sin(kL+\varphi) = \sin(\varphi) = 0 \quad \Rightarrow \quad kL = n\pi \quad \Rightarrow \quad k_n = \frac{n\pi}{L}.$$

*On en déduit les fréquences propres*

$$\boxed{f_n = \frac{cb}{4\pi\sqrt{3}}k_n^2 = n^2\frac{\pi cb}{4\sqrt{3}L^2}.}$$

4) *Application numérique* : déterminer la fréquence fondamentale $f_1$ et la première fréquence harmonique $f_2$ d'une lame de xylophone de longueur $L = 24{,}3\,\text{cm}$, d'épaisseur $b = 9{,}15\,\text{mm}$, faite en bois de palissandre, de module de Young $E = 1{,}2\times10^{10}\,\text{Pa}$ et de masse volumique $\rho = 740\,\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$. Représenter le graphe de la déformation $y(x,t)$ pour ces deux premiers modes.

La clarinette est un instrument de musique qui produit un son grâce à la vibration d'une anche rivetée sur un chassis à l'une de ses extrémités, l'autre extrémité étant libre. On étudie la vibration d'un anche de clarinette de longueur $L$ fixée en $x=0$.

5) On cherche une solution de la forme $y(x,t) = f(x)\cos(\omega t)$. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $f(x)$ et montrer que les solutions sont de la forme

$$f(x) = A\cos(kx) + B\sin(kx) + C\cosh(kx) + D\sinh(kx),$$

où $k$ est le vecteur d'onde donné par la relation de dispersion et $A$, $B$, $C$ et $D$ sont des constantes.

**Solution**

*On cherche une solution de la forme $y(x,t) = f(x)\cos(\omega t)$. En substituant dans l'équation d'onde, on obtient*

$$-\omega^2 f(x) + \frac{Eb^2}{12\rho}f^{(4)}(x) = 0 \quad \Rightarrow \quad f^{(4)}(x) - \frac{12\rho\omega^2}{Eb^2}f(x) = 0 \quad \Rightarrow \quad f^{(4)}(x) - k^4 f(x) = 0,$$

*où $k$ est la racine réelle positive de la relation de dispersion. L'équation caractéristique associée est $r^4 = k^4$, ce qui donne $r = \pm k$ et $r = \pm ik$. Les solutions sont donc de la forme annoncée :*

$$\boxed{f(x) = A\cos(kx) + B\sin(kx) + C\cosh(kx) + D\sinh(kx).}$$

6) Quelles conditions aux limites vérifie la déformation $y(x=0,t)$ et l'angle de courbure $\frac{\partial y}{\partial x}(x=0,t)$ au niveau de l'extrémité fixe ? Ces conditions sont-elles suffisantes pour déterminer entièrement $f(x)$ ?

**Solution**

*La anche est encastrée, ce qui impose que la déformation et l'angle de courbare s'annulent, soit*

$$\boxed{y(x=0,t) = 0, \qquad \text{et} \qquad \frac{\partial y}{\partial x}(x=0,t) = 0.}$$

*Ces deux équations ne sont pas suffisantes pour déterminer les quatre inconnues.*

7) On admet que les conditions aux limites au niveau de l'extrémité libre imposent de plus

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}(x=L,t) = 0 \qquad \text{et} \qquad \frac{\partial^3 y}{\partial x^3}(x=L,t) = 0.$$

En déduire un système de quatre équations linéaires pour les inconnues $A$, $B$, $C$ et $D$.

**Solution**

*On obtient le système d'équations*

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ -\sin(kL) & -\cos(kL) & \sinh(kL) & \cosh(kL) \\ -\cos(kL) & \sin(kL) & \cosh(kL) & \sinh(kL) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \\ C \\ D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

8) On admet que pour obtenir des solutions non triviales, le paramètre $\alpha = kL$ doit vérifier la relation $\cos(\alpha)\cosh(\alpha) = -1$, dont les solutions sont de la forme $\alpha_n \simeq (2n+1)\frac{\pi}{2}$ avec $n \geq 0$. En déduire les fréquences propres $f_n$ de vibration de l'anche.

**Solution**

*Pour obtenir des solutions non triviales, le déterminant de la matrice doit s'annuler. On obtient alors* $\cos(\alpha)\cosh(\alpha) = -1$. *Les solutions sont de la forme* $\alpha_n \simeq (2n+1)\frac{\pi}{2}$ *avec* $n \geq 0$. *On en déduit les fréquences propres*

$$f_n = \frac{\omega_n}{2\pi} = \frac{cb}{4\pi\sqrt{3}} k_n^2,$$

*soit*

$$\boxed{f_n \simeq \frac{cb\pi}{16\sqrt{3}L^2}(2n+1)^2.}$$

## Résolutions de problème

**Remarque**

*Un exercice de type résolution de problème requiert davantage d'initiative. Il peut être utile de faire un schéma modèle, d'identifier et nommer les grandeurs pertinentes, d'utiliser l'analyse dimensionnelle, de proposer des hypothèses simplificatrices, de décomposer le problème en des sous-problèmes simples, etc.*

### Problème 1 : Ondes internes ..... [ ⋆⋆⋆ ]

Une onde interne est une onde gravitaire qui apparaît dans les fluides stratifiés, pour lesquels la masse volumique varie avec la profondeur $z$. La relation de dispersion est

$$\omega = \omega_f \cos\theta,$$

où la constante $\omega_f$ est la pulsation de flottabilité, et $\theta$ l'angle que fait le vecteur d'onde avec l'horizontale. Déterminer les vitesses vectorielles de phase $\overrightarrow{v_\varphi}(\omega)$ et de groupe $\overrightarrow{v_g}(\omega)$. En déduire les propriétés des ondes internes.

## Solution

*Un fluide stratifié est un milieu anisotrope, ce qui explique que $\omega$ ne dépende pas que de la norme de $k$ mais de ses composantes. On note que les ondes internes n'existent que si $\omega \leq \omega_f$ car $\cos\theta \leq 1$. On peut déterminer les composantes $v_{\varphi,x}$ et $v_{\varphi,y}$ de la vitesse de phase. La vitesse vectorielle de phase donne la vitesse de déplacement des plans d'onde, i.e.*

$$\overrightarrow{v_\varphi} = \frac{\mathrm{d}\overrightarrow{r}}{\mathrm{d}t},$$

*tel que $\varphi = \omega t - \overrightarrow{r} \cdot \overrightarrow{k} = Cte$. Elle vérifie donc*

$$\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = 0 = \omega - \overrightarrow{v_\varphi} \cdot \overrightarrow{k} \quad \Rightarrow \quad \overrightarrow{v_\varphi}\overrightarrow{u} = \frac{\omega}{k}.$$

*La vitesse de phase est portée par la direction de propagation $\overrightarrow{u}$. On peut donc écrire $\overrightarrow{v_\varphi} = v_\varphi \overrightarrow{u}$, avec*

$$v_\varphi = \frac{\omega}{k}.$$

*La pulsation $\omega$ et la norme du vecteur d'onde $k$ sont deux paramètres indépendants. On en déduit*

$$\boxed{\overrightarrow{v_\varphi} = \frac{\omega}{k}\overrightarrow{u}.}$$

*La vitesse vectorielle de groupe se détermine par la relation*

$$\overrightarrow{v_g} = \frac{\partial\omega}{\partial k_x}\overrightarrow{e_x} + \frac{\partial\omega}{\partial k_y}\overrightarrow{e_y},$$

*où les composantes $k_x$ et $k_y$ du vecteur d'onde sont indépendantes dans le calcul de dérivée partielle. On a $\omega = \omega_f k_x / \sqrt{k_x^2 + k_y^2}$, et donc*

$$v_g, x = \omega_f \left( \frac{1}{\sqrt{k_x^2 + k_y^2}} - \frac{k_x^2}{\sqrt{k_x^2 + k_y^2}^3} \right) = \frac{\omega_f}{k^3} k_y^2 = \frac{\omega_f}{k} \sin^2\theta.$$

*et*

$$v_g, y = \omega_f \left( \frac{-k_x k_y}{\sqrt{k_x^2 + k_y^2}^3} \right) = -\frac{\omega_f}{k} \cos\theta \sin\theta.$$

*On en déduit*

$$\overrightarrow{v_g} = \frac{\omega_f}{k} \sin\theta \left( \sin\theta \overrightarrow{e_x} - \cos\theta \overrightarrow{e_z} \right) = \frac{\omega}{k} \sin\theta \overrightarrow{n},$$

*où $\overrightarrow{n} = \sin\theta \overrightarrow{e_x} - \cos\theta \overrightarrow{e_z}$ est le vecteur unitaire orthogonal à $\overrightarrow{u}$. En norme nous avons $v_g = v_\varphi \sin\theta$. La vitesse de groupe est orthogonale à la vitesse de phase et à la direction de propagation. L'énergie se propage donc dans une direction orthogonale à la direction de propagation ! On en conclut*

$$\boxed{\overrightarrow{v_g} = \frac{\sqrt{\omega_f^2 - \omega^2}}{k} \overrightarrow{n}.}$$